ESTRUCTURAS DE DATOS APLICADAS

UNIDAD IV – LISTAS

ESTUDIANTE:Monserrat Carolina Guzamn Maldonado

4ATI

ESCUINAPA, SINALOA, 09 DE NOVIEMBRE DE 2024

LISTA 1 DINÁMICA – JAVASCRIPT

```html
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var estudiantes = [];

        var num = parseInt(prompt("¿Cuántos estudiantes deseas ingresar?"));

        for (var i = 0; i < num; i++) {
            var nombre = prompt("Ingresa el nombre del estudiante " + (i + 1) + ":");
            var calificaciones = [];
            for (var j = 0; j < 5; j++) {
                var calificacion = parseInt(prompt("Ingresa la calificación " + (j + 1) + " para " + nombre + ":"));
                calificaciones.push(calificacion);
            }
            estudiantes.push({ nombre: nombre, calificaciones: calificaciones });
        }
        document.write("Estudiantes UT: " + JSON.stringify(estudiantes) + "<br><br>");

        var promedio = estudiantes.map(estudiante => {
            var suma = estudiante.calificaciones.reduce((total, cal) => total + cal, 0);
            var prom = suma / estudiante.calificaciones.length;
            return { ...estudiante, prom };
        });
        document.write("Estudiantes con promedio: " + JSON.stringify(promedio) + "<br><br>");

        var maxprom = promedio.reduce((mayor, estudiante) => {
            return (estudiante.prom > mayor.prom) ? estudiante : mayor;
        }, promedio[0]);
        document.write("Estudiante con el promedio máximo: " + JSON.stringify(maxprom) + "<br><br>");

        var mayor8 = promedio.filter(estudiante => estudiante.prom > 8);
        document.write("Estudiantes con promedio mayor a 8: " + JSON.stringify(mayor8) + "<br><br>");

        var ordendes = [...promedio].sort((a, b) => b.prom - a.prom);
        document.write("Estudiantes ordenados por promedio mayor a menor: " + JSON.stringify(ordendes) + "<br><br>");

    </script>
</body>
</html>
```

Estudiantes UT: [{"nombre":"mario","calificaciones":[9,8,9,8,9]},{"nombre":"lili","calificaciones":[9,10,8,9,10]},{"nombre":"saul","calificaciones":[10,10,9,9,8]}]

Estudiantes con promedio: [{"nombre":"mario","calificaciones":[9,8,9,8,9],"prom":8.6},{"nombre":"lili","calificaciones":[9,10,8,9,10],"prom":9.2},{"nombre":"saul","calificaciones":[10,10,9,9,8],"prom":9.2}]

Estudiante con el promedio máximo: {"nombre":"lili","calificaciones":[9,10,8,9,10],"prom":9.2}

Estudiantes con promedio mayor a 8: [{"nombre":"mario","calificaciones":[9,8,9,8,9],"prom":8.6},{"nombre":"lili","calificaciones":[9,10,8,9,10],"prom":9.2},{"nombre":"saul","calificaciones":[10,10,9,9,8],"prom":9.2}]

Estudiantes ordenados por promedio mayor a menor: [{"nombre":"lili","calificaciones":[9,10,8,9,10],"prom":9.2},{"nombre":"saul","calificaciones":[10,10,9,9,8],"prom":9.2},{"nombre":"mario","calificaciones":[9,8,9,8,9],"prom":8.6}]

LISTA 2 DINÁMICA – JAVASCRIPT

```html
<html lang="en">
<body>
    <script>
        var alumnos = [];

        var num = parseInt(prompt("¿Cuántos estudiantes deseas ingresar?"));

        for (var i = 0; i < num; i++) {
            var nombre = prompt("Ingresa el nombre del alumno " + (i + 1) + ":");
            var edad = parseInt(prompt("Ingresa la edad del alumno " + (i + 1) + ":"));
            var carrera = prompt("Ingresa la carrera del alumno " + (i + 1) + ":");
            alumnos.push({ nombre: nombre, edad: edad, carrera: carrera });
        }
        document.write("Alumnos UT" + JSON.stringify(alumnos) + "<br><br>");

        var nombre = alumnos.map(alumnos=>alumnos.nombre);
        document.write("Alumnos UT" + JSON.stringify(nombre) + "<br><br>");

        var orden = alumnos.sort((a, b) => b.edad - a.edad);
        document.write("Edades mayor a menor" + JSON.stringify(orden) + "<br><br>");

        var orden2 = alumnos.sort((a, b) => a.edad - b.edad);
        document.write("Edades menor a mayor" + JSON.stringify(orden2) + "<br><br>");

        var mayor20 = alumnos.filter(estudiante => estudiante.edad > 20)
        document.write("Alumnos mayores a 20 años" + JSON.stringify(mayor20) + "<br><br>");

    </script>
</body>
</html>
```

Alumnos UT[{"nombre":"ana","edad":19,"carrera":"ti"},{"nombre":"luis","edad":22,"carrera":"agricultura"},{"nombre":"azul","edad":18,"carrera":"proceso"}]

Alumnos UT["ana","luis","azul"]

Edades mayor a menor[{"nombre":"luis","edad":22,"carrera":"agricultura"},{"nombre":"ana","edad":19,"carrera":"ti"},{"nombre":"azul","edad":18,"carrera":"proceso"}]

Edades menor a mayor[{"nombre":"azul","edad":18,"carrera":"proceso"},{"nombre":"ana","edad":19,"carrera":"ti"},{"nombre":"luis","edad":22,"carrera":"agricultura"}]

Alumnos mayores a 20 años[{"nombre":"luis","edad":22,"carrera":"agricultura"}]

LISTA 1 DINÁMICA – JAVA

```java
package ll;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Ll {
public static void main(String[] args) {
List<String[]> alumnos = new ArrayList<>();
        int cant = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("¿Cuántos alumnos desea ingresar?"));
        for (int i=0; i<cant; i++) {
            String nombre = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el nombre del alumno "+(i+1)+":");
            String edad = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese la edad del alumno "+(i+1)+":");
            String carrera = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese la carrera del alumno "+(i+1)+":");
            alumnos.add(new String[]{nombre, edad, carrera});
        }
        System.out.println("Alumnos UT: "+listToString(alumnos));
        List<String> nombres=alumnos.stream().map(alumno -> alumno[0]).collect(Collectors.toList());
        System.out.println("Nombres: "+nombres);
        List<String[]> orden=new ArrayList<>(alumnos);
        Collections.sort(orden, Comparator.comparingInt(alumno -> -Integer.parseInt(alumno[1])));
        System.out.println("Ordenados por edad de mayor a menor: "+listToString(orden));
        List<String[]> mayor20=alumnos.stream().filter(alumno -> Integer.parseInt(alumno[1]) > 20).collect(Collectors.toList());
        System.out.println("Alumnos mayores de 20 años: "+listToString(mayor20));
    }
    private static String listToString(List<String[]> lista) {
        return lista.stream().map(alumno -> "["+String.join(", ", alumno)+"]").collect(Collectors.joining(", "));
    }
}
```

```
Alumnos UT: [luis, 23, Ti], [mario, 19, enfermeria], [anna, 21, proceso]
Nombres: [luis, mario, anna]
Ordenados por edad de mayor a menor: [luis, 23, Ti], [anna, 21, proceso], [mario, 19, enfermeria]
Alumnos mayores de 20 a□os: [luis, 23, Ti], [anna, 21, proceso]
```

LISTA 2 DINÁMICA – JAVA

```java
package l2;
import javax.swing.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class L2 {
    public static void main(String[] args) {
 List<String[]> estudiantes = new ArrayList<>();
        int cantestu=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("¿Cuántos estudiantes deseas ingresar?"));
        for (int i=0; i<cantestu; i++) {
            String nombre=JOptionPane.showInputDialog("Ingresa el nombre del estudiante "+(i+1)+":");
            String[] calificaciones=new String[7];
            calificaciones[0]=nombre;
            int suma=0;
            for (int j=1; j<=5; j++) {
                calificaciones[j]=JOptionPane.showInputDialog("Ingresa la calificación "+j+" para "+nombre+":");
                suma+=Integer.parseInt(calificaciones[j]);
            }
            calificaciones[6]=String.valueOf((double)suma/5);
            estudiantes.add(calificaciones);
        }
        System.out.println("Estudiantes UT:");
        for (String[] estudiante : estudiantes) {
            System.out.println("Nombre: "+estudiante[0]+", Calificaciones: "+estudiante[1]+", "+estudiante[2]+", "
                    + ""+estudiante[3]+", "+estudiante[4]+", "+estudiante[5]);
        }
        System.out.println("\nPromedio de los estudiantes:");
        for (String[] estudiante : estudiantes) {
            System.out.println("Nombre: "+estudiante[0]+", Promedio: "+estudiante[6]);
        }
        String[] maxprom=estudiantes.get(0);
        for (String[] estudiante : estudiantes) {
            if (Double.parseDouble(estudiante[6])>Double.parseDouble(maxprom[6])) {
                maxprom=estudiante;
            }
        }
        System.out.println("\nEstudiante con el promedio mas alto: "+maxprom[0]+" - Promedio: "+maxprom[6]);
        System.out.println("\nEstudiantes con promedio mayor a 8:");
        for (String[] estudiante : estudiantes) {
            if (Double.parseDouble(estudiante[6])>8) {
                System.out.println("Nombre: "+estudiante[0]+", Promedio: "+estudiante[6]);
            }
        }
        List<String[]> ordenados=new ArrayList<>(estudiantes);
        ordenados.sort((a, b) -> Double.compare(Double.parseDouble(b[6]), Double.parseDouble(a[6])));
        System.out.println("\nEstudiantes ordenados por promedio de mayor a menor:");
        for (String[] estudiante : ordenados) {
            System.out.println("Nombre: "+estudiante[0]+", Promedio: "+estudiante[6]);
        }
    }
}
```

```
Estudiantes UT:
Nombre: lili, Calificaciones: 9, 10, 8, 9, 9
Nombre: anna, Calificaciones: 9, 10, 10, 10, 10
Nombre: saul, Calificaciones: 8, 8, 8, 8, 8

Promedio de los estudiantes:
Nombre: lili, Promedio: 9.0
Nombre: anna, Promedio: 9.8
Nombre: saul, Promedio: 8.0

Estudiante con el promedio mas alto: anna - Promedio: 9.8

Estudiantes con promedio mayor a 8:
Nombre: lili, Promedio: 9.0
Nombre: anna, Promedio: 9.8

Estudiantes ordenados por promedio de mayor a menor:
Nombre: anna, Promedio: 9.8
Nombre: lili, Promedio: 9.0
Nombre: saul, Promedio: 8.0
```

LISTA 1 DINÁMICA – C++

```cpp
#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;
struct Alumno {
    string nombre;
    int edad;
    string carrera;
};
int main(){
    int tam;
    cout<<"Ingresa la cantidad de alumnos: "<<endl;
    cin>>tam;

    Alumno alumnos [tam] = {};

    for (int i = 0; i < tam; i++){
        cout<<"Ingresa el nombre del alumno "<<i<<endl;
        cin>>alumnos[i].nombre;
        cout<<"Ingresa la edad del alumno "<<i<<endl;
        cin>>alumnos[i].edad;
        cout<<"Ingresa la carrera del alumno "<<i<<endl;
        cin>>alumnos[i].carrera;
    }

    cout<<"\nAlumnos UT: "<<endl;
    for (int i = 0; i < tam; i++) {
        cout<<"Nombre: "<<alumnos[i].nombre<<", "<<"Edad: "<<alumnos[i].edad<<", "<<"Carrera: "<<alumnos[i].carrera<<endl;
    }
  cout<<"\nNombres: "<<endl;
  for (int i = 0; i < tam; i++){
      cout<<alumnos[i].nombre<<endl;
  }

  for (int i = 0; i < tam; ++i) {
      for (int j = 0; j < tam - 1; ++j) {
          if (alumnos[j].edad < alumnos[j + 1].edad) {
              swap(alumnos[j], alumnos[j + 1]);
          }
      }
  }
  cout << "\nOrden por edad:"<<endl;
  for (int i = 0; i < tam; ++i) {
      cout << "Nombre: " << alumnos[i].nombre
                << ", Edad: " << alumnos[i].edad
                << ", Carrera: " << alumnos[i].carrera <<endl;
  }

  cout<<"\nAlumnos mayores de 20 años: "<<endl;
  for (int i = 0; i < tam; i++){
      if(alumnos[i].edad > 20){
          cout<<"Nombre: "<<alumnos[i].nombre<<", "<<"Edad: "<<alumnos[i].edad<<", "<<"Carrera: "<<alumnos[i].carrera<<endl;
      }
  }

  return 0;
}
```

```
Alumnos UT:
Nombre: mari, Edad: 19, Carrera: ti
Nombre: mario, Edad: 22, Carrera: mantenimiento
Nombre: maria, Edad: 23, Carrera: enfermeria

Nombres:
mari
mario
maria

Orden por edad:
Nombre: maria, Edad: 23, Carrera: enfermeria
Nombre: mario, Edad: 22, Carrera: mantenimiento
Nombre: mari, Edad: 19, Carrera: ti

Alumnos mayores de 20 a±os:
Nombre: maria, Edad: 23, Carrera: enfermeria
Nombre: mario, Edad: 22, Carrera: mantenimiento
```

LISTA 2 DINÁMICA –

C++

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Estudiante {
    string nombre;
    int calificaciones[5];
    float promedio;
};

int main() {

    int num;
    cout << "Ingrese la cantidad de estudiantes a registrar: ";
    cin >> num;

    Estudiante estudiantes [num] = {};

   cout << "Ingrese el nombre del alumno y sus 5 calificaciones" << endl;
    for(int i = 0; i < num; i++){
        cout << "Ingrese el nombre del alumno " << i+1 << ": ";
        cin >> estudiantes[i].nombre;

        for(int j = 0; j < 5; j++){
            cout << "Ingrese la calificacion " << j+1 << ": ";
            cin >> estudiantes[i].calificaciones[j];
        }
        cout << endl;
    }
```

```
    cout << "\nEstudiantes UT:\n" << endl;
    for (int i = 0; i < num; i++) {
        cout << "Nombre: " << estudiantes[i].nombre << ", Calificaciones: ";
        for (int j = 0; j < 5; j++) {
            cout << estudiantes[i].calificaciones[j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }

    for (int i = 0; i < num; i++) {
        float sum = 0;
        for (int j = 0; j < 5; j++) {
            sum += estudiantes[i].calificaciones[j];
        }
        estudiantes[i].promedio = sum / 5;
    }

    cout << "\nPromedios:\n";
    for (int i = 0; i < num; i++) {
        cout << "Nombre: " << estudiantes[i].nombre
             << ", Promedio: " << estudiantes[i].promedio << endl;
    }
    cout << endl;

    Estudiante maxProm = estudiantes[0];
    for (int i = 1; i < num; i++) {
        if (estudiantes[i].promedio > maxProm.promedio) {
            maxProm = estudiantes[i];
        }
    }
```

```
    cout << "\nPromedio mayor:\n";
    cout << "Nombre: " << maxProm.nombre << ", Promedio: " << maxProm.promedio << endl << endl;
    Estudiante mayor8[num];
    int countMayor8 = 0;
    for (int i = 0; i < num; i++) {
        if (estudiantes[i].promedio > 8) {
            mayor8[countMayor8] = estudiantes[i];
            countMayor8++;
        }
    }
    cout << "\nMayor a 8:\n";
    for (int i = 0; i < countMayor8; i++) {
        cout << "Nombre: " << mayor8[i].nombre << ", Promedio: " << mayor8[i].promedio << endl;
    }
    cout << endl;
    for (int i = 0; i < num - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < num - i - 1; j++) {
            if (estudiantes[j].promedio < estudiantes[j + 1].promedio) {
                Estudiante temp = estudiantes[j];
                estudiantes[j] = estudiantes[j + 1];
                estudiantes[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
    cout << "\nPromedio mayor a menor:\n";
    for (int i = 0; i < num; i++) {
        cout << "Nombre: " << estudiantes[i].nombre << ", Promedio: " << estudiantes[i].promedio << endl;
    }
    return 0;
}
```

```
Estudiantes UT:

Nombre: maria, Calificaciones: 9 10 9 10 8
Nombre: azul, Calificaciones: 9 8 9 8 7
Nombre: lili, Calificaciones: 8 7 9 8 10

Promedios:
Nombre: maria, Promedio: 9.2
Nombre: azul, Promedio: 8.2
Nombre: lili, Promedio: 8.4


Promedio mayor:
Nombre: maria, Promedio: 9.2


Mayor a 8:
Nombre: maria, Promedio: 9.2
Nombre: azul, Promedio: 8.2
Nombre: lili, Promedio: 8.4


Promedio mayor a menor:
Nombre: maria, Promedio: 9.2
Nombre: lili, Promedio: 8.4
Nombre: azul, Promedio: 8.2
```